

AI SECURITY MAGAZINE

Mesterséges Intelligencia a
Kiberbiztonság Szolgálatában

**1. SZÁM - 2025.
NOVEMBER**

2025. November

*A mesterséges intelligencia biztonságának
szakmai magazinja*

Szerkesztői köszöntő

kedves Olvasó!

Kezedben tartod az AI Security Magazine első számát -- egy olyan kiadványt, amely összeköti a mesterséges intelligencia világát a kiberbiztonság területével.

Élünk a technológiai forradalom korában. A mesterséges intelligencia már nem science fiction, hanem mindennapi valóság. De miközben az AI átalakítja életünket, új kihívásokat is hoz magával. Hogyan védjük meg rendszereinket az AI-alapú támadásoktól? Hogyan használhatjuk az AI-t a kiberbiztonság javítására? És milyen etikai kérdések merülnek fel?

Ez a magazin mindenkire szól:

- **A kíváncsi laikushoz**, aki meg szeretné érteni, hogyan védheti magát az AI korában
- **Az üzleti vezetőkhez**, akik stratégiai döntéseket hoznak
- **A biztonsági szakemberekhez**, akik a frontvonalban védenek bennünket
- **A kutatókhoz és fejlesztőkhöz**, akik a jövőt alakítják

Havonta új számmal jelentkezünk, friss hírekkel, mélyinterjúkkal, gyakorlati útmutatókkal és a legújabb kutatási eredményekkel. Célunk, hogy közösséget építsünk, tudást osszunk meg, és együtt formáljuk az AI biztonságának jövőjét.

Üdvözlünk a fedélzeten!

A Szerkesztőség

Tartalom

1. AI Security Világ - Hírek, trendek, statisztikák

2. Interjú - Bruce Schneier az AI biztonságról

3. Kutatás & Innováció - Adversarial Machine Learning

4. Fenyegetések Radar - Q3 2025 Threat Landscape

5. Gyakorlati Útmutató - AI Security 101

6. Üzleti Nézőpont - ROI és stratégia

7. Eszköztár - Top AI Security eszközök

8. Képzés & Karrier - Hogyan válj AI Security szakemberre

9. Közösség - Konferenciák és networking

1. AI Security Világ

A mesterséges intelligencia biztonsági helyzete 2025-ben

A 2025-es év fordulópontot jelent az AI biztonság területén. A Gartner legfrissebb jelentése szerint a vállalatok 89%-a tervezi AI-alapú biztonsági megoldások bevezetését a következő 12 hónapban -- ez 34%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

Statisztika - 2025 első félévében:

- 156% növekedés az AI-alapú kibertámadásokban
- \$4.5M átlagos adatvédelmi incidens költsége
- 78% vállalat használ AI biztonsági eszközöket

Áttörés: GPT-5 biztonsági protokollja

Az OpenAI októberben mutatta be a GPT-5 fejlett biztonsági keretrendszerét, amely forradalmasíthatja az AI rendszerek védelmét. Az új "Constitutional AI" megközelítés beépített etikai korlátokat tartalmaz, amelyek megakadályozzák a modell kihasználását rosszindulatú célokra.

Szakértői vélemény

"A GPT-5 biztonsági protokollja új standardot állít fel az iparágban. Ez nem csak technikai innováció, hanem kulturális változás is." -- Dr. Helen Zhang, AI Ethics Institute

EU AI Act: Új korszak a szabályozásban

2024 augusztusában lépett hatályba az EU mesterséges intelligencia törvénye (AI Act), amely alapvetően megváltoztatta a játékszabályokat. A jogszabály négy kockázati kategóriába sorolja az AI rendszereket:

1. **Elfogadhatatlan kockázat** -- Betiltott alkalmazások (pl. social scoring)
2. **Magas kockázat** -- Szigorú követelmények (pl. kritikus infrastruktúra)
3. **Korlátozott kockázat** -- Átláthatósági kötelezettségek (pl. chatbotok)
4. **Minimális kockázat** -- Önszabályozás (pl. AI szűrők)

Kiberfenyegetések 2025: AI támadók vs. AI védők

A biztonsági fenyegetések tájképe drámaian megváltozott. Az automatizált támadások új generációja képes valós időben tanulni és alkalmazkodni a védekezési mechanizmusokhoz.

Figyelem!

Az idei év első negyedében a WormGPT és FraudGPT nevű rosszindulatú nyelvi modellek elterjedése komoly aggodalomra ad okot. Ezek a rendszerek kifejezetten kiberbűnözésre optimalizáltak.

2. Interjú

Beszélgetés Bruce Schneier-rel: "Az AI nem old meg minden problémát"

Bruce Schneier biztonsági szakértő, kriptográfus és az IBM különleges technológiai tanácsadója. Több mint 14 könyv szerzője, amelyek a digitális biztonság témakörével foglalkoznak. Az alábbi beszélgetés egy korábbi, nyilvános interjú szemléiből merít, saját szavaink szerint megfogalmazva.

"A legnagyobb veszély nem az, hogy az AI túl okos lesz, hanem hogy túlságosan bízunk benne anélkül, hogy értenénk a korlátait."

Mi a legnagyobb tévhit az AI biztonságról?

Az emberek hajlamosak úgy gondolni, hogy az AI valamiféle "ezüstgolyó", amely minden biztonsági problémát megold. De az AI csak egy eszköz. Erős eszköz, de eszköz. És mint minden eszköz, helytelen használat esetén több kárt okozhat, mint hasznot.

Mit gondol az AI által generált támadásokról?

Ez kétélű fegyver. Egyrészt az AI valóban képes kifinomultabb támadásokat generálni, gyorsabban és nagyobb skálán. Másrészt ugyanezek a technikák segíthetnek a védekezésben is. Az igazi kérdés az, hogy ki marad le a versenyből. És általában a kisebb szervezetek és az átlagemberek azok, akiknek nincs hozzáférésük a legmodernebb védelmi eszközökhöz.

Milyen tanácsot adna egy vállalatvezetőnek?

Ne az eszközökkel kezdje, hanem a kockázatok megértésével. Milyen adatokkal rendelkezik? Ki fér hozzájuk? Mi történik, ha azok nyilvánosságra kerülnek? Az AI segíthet válaszolni ezekre a kérdésekre, de először fel kell tenni őket.

Látja a jövőt optimistán vagy pesszimistán?

Realista vagyok. Az AI óriási lehetőségeket kínál a biztonság javítására – jobb anomália detektálás, gyorsabb reakcióidő, prediktív védekezés. De ugyanakkor új támadási vektorokat is nyit. Az kulcskérdés, hogy a társadalom mint egész hogyan reagál ezekre a kihívásokra. A szabályozás, az oktatás és a transzparencia legalább olyan fontosak, mint a technológia maga.

Bruce Schneier könyvajánlata

Ajánlott olvasmányok:

- "A Hacker's Mind" (2023) – Az AI és a társadalom kapcsolatáról
- "Data and Goliath" (2015) – Adatvédelemről és megfigyelésről

3. Kutatás & Innováció

Adversarial Machine Learning: A láthatatlan háború

Az adversarial machine learning (ellenséges gépi tanulás) az AI biztonság egyik legforróbb kutatási területe. A lényeg: hogyan lehet megtéveszteni egy AI rendszert úgy, hogy az rossz döntéseket hozzon?

Példa a valós világból:

2023-ban kínai kutatók bemutatták, hogyan lehet néhány jól elhelyezett matricával megtéveszteni az önvezető autók képfelismerő rendszerét. Egy stop táblára ragasztott, emberi szem számára alig észrevehető minta miatt az AI "haladj" táblának értelmezte azt.

Kutatási terület - Adversarial példák típusai:

1. White-box támadás (teljes rendszerismeret)
2. Black-box támadás (csak input-output)
3. Targeted vs. Untargeted
4. Physical vs. Digital

Védekező stratégiák

A kutatók több technikát is kifejlesztettek az adversarial támadások ellen:

- **Adversarial Training:** A modellt adversarial példákkal is tanítjuk
- **Input Sanitization:** A bejövő adatok tisztítása, normalizálása

- **Ensemble Methods:** Több modell kombinálása
- **Defensive Distillation:** A modell "lágyítása" kevésbé specifikus válaszokhoz

MIT áttörés: Formális verifikáció neurális hálózatokra

Az MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) októberben publikálta kutatását, amely matematikai bizonyítást nyújt bizonyos neurális hálózatok robusztusságára adversarial példákkal szemben.

Tudományos előrelépés

Dr. Aleksander Mądry és csapata olyan algoritmusokat fejlesztett ki, amelyek garantáltan detektálják az adversarial perturbációkat egy meghatározott küszöbérték alatt. Ez paradigmaváltást jelenthet a kritikus infrastruktúrában használt AI rendszerek tanúsítására.

Federated Learning: Biztonság és privacy kéz a kézben

A federated learning (föderált tanulás) lehetővé teszi, hogy AI modelleket edzünk anélkül, hogy központilag összegyűjtenénk az érzékeny adatokat. Ehelyett a modell "utazik" az adatokhoz.

Hogyan működik?

1. Központi modellt küldünk a kliensekhez (pl. okostelefonok)
2. Minden kliens helyben, saját adatain tanítja a modellt
3. Csak a modell frissítéseket küldik vissza (nem az adatokat!)
4. Központi szerver aggregálja a frissítéseket
5. Új, javított modellt osztanak szét

Biztonsági előnyök:

- Adatok nem hagyják el a felhasználó eszközét
- Csökkent adatvédelmi kockázat
- GDPR-kompatibilis megoldás

Kihívások:

- Model poisoning támadások
- Kommunikációs overhead
- Heterogén eszközpark kezelése

4. Fenyegetések Radar

Q3 2025 Threat Landscape

Kritikus szintű fenyegetés - Alert Level: MAGAS

Az elmúlt negyedévben 234%-os növekedést tapasztaltunk az AI-generált phishing kampányokban. A támadók GPT-alapú eszközöket használnak személyre szabott, meggyőző üzenetek tömeges előállítására.

Top 5 AI Security fenyegetés 2025-ben

1. Deepfake alapú social engineering

A deepfake technológia fejlődése lehetővé teszi hiperrealisztikus hang- és videóhamisítványok készítését. 2025 júniusában egy hongkongi bank 25 millió dollárt veszített, amikor a pénzügyi igazgatónak álcázott deepfake videóhívás meggyőzte az alkalmazottakat az átutalás jóváhagyásáról.

Védekezés

- Alkalmazz multi-factor authentication-t
- Ellenőrizd minden szokatlan kérést másodlagos csatornán
- Képezd a munkatársakat deepfake felismerésre

2. Model extraction és model inversion támadások

A támadók megpróbálják "ellopni" a proprietárius AI modelleket vagy rekonstruálni a tanítási adatokat. Ez különösen veszélyes egészségügyi és pénzügyi adatok esetén.

3. Prompt injection és jailbreaking

Az LLM (Large Language Model) alapú rendszerek manipulálása rosszindulatú outputok generálására. A prompt injection technikák egyre kifinomultabbak.

4. AI-powered malware

A malware-ek új generációja gépi tanulást használ a hálózati forgalom mintázatainak tanulására, elkerülve ezzel a detektálást és alkalmazkodva a védekező mechanizmusokhoz.

5. Supply chain támadások AI komponenseken keresztül

A nyílt forráskódú AI könyvtárak (PyTorch, TensorFlow) és pre-trained modellek kompromittálása backdoor-ok beépítésével.

Case Study: A SolarWinds AI parallel

2024 decemberében feltártak egy hasonló léptékű támadást, mint a 2020-as SolarWinds incidens, de ezúttal egy népszerű AI model repository-ba ültettek be rosszindulatú kódot. Több mint 10,000 szervezet töltött le fertőzött modellt, mielőtt a problémát észlelték volna.

Tanulságok:

1. Mindig ellenőrizd a modell forrását
2. Használj checksum és signature verifikációt
3. Sandbox környezetben teszteld az új modelleket
4. Monitoring a modell viselkedésére deployment után

5. Gyakorlati Útmutató

AI Security 101: A biztonságos AI rendszer 10 alapelve

Akár hobbiból, akár professzionálisan fejlesztesz AI rendszert, ezek az alapelvek segítenek a biztonságos megoldások építésében.

1. **Security by Design** - Ne utólag "ragaszd rá" a biztonságot -- már a tervezési fázisban gondoldj rá!
2. **Principle of Least Privilege** - Az AI rendszer csak azokhoz az adatokhoz és erőforrásokhoz férjen hozzá, amelyek feltétlenül szükségesek.
3. **Input Validation** - Minden input lehet potenciálisan rosszindulatú. Validálj, sanitizálj, ellenőrizz!
4. **Model Versioning and Rollback** - Tartsd nyilván a model verziókat és biztosítsd a visszaállítás lehetőségét.
5. **Monitoring and Logging** - Amit nem mérsz, azt nem tudod javítani. Monitorozd a modell viselkedését és teljesítményét.
6. **Adversarial Testing** - Rendszeresen teszteld a rendszert adversarial példákkal.
7. **Data Privacy** - Anonymizálj, pszeudonymizálj, titkosíts. A GDPR nem vicc.
8. **Explainability** - A "black box" nem elfogadható biztonsági szempontból. Értsd meg, hogy a modell miért hoz bizonyos döntéseket.
9. **Regular Updates and Patching** - Az AI könyvtárak és függőségek rendszeres frissítése kritikus.
10. **Incident Response Plan** - Legyen előre kidolgozott terved arra, mi történik, ha a rendszer kompromittálódik.

Step-by-step: Adversarial példák generálása és védekezés

Gyakorlati példa Python-ban

Szükséges könyvtárak:

```
pip install tensorflow numpy matplotlib
pip install adversarial-robustness-toolbox
```

1. lépés: Adversarial példa generálása FGSM-mel

A Fast Gradient Sign Method (FGSM) az egyik legegyszerűbb adversarial támadás:

```
import numpy as np
import tensorflow as tf

def fgsm_attack(model, image, label, epsilon=0.01):
    image = tf.cast(image, tf.float32)

    with tf.GradientTape() as tape:
        tape.watch(image)
        prediction = model(image)
        loss = tf.keras.losses.categorical_crossentropy(
            label, prediction
        )

    # Gradiens számítása
    gradient = tape.gradient(loss, image)

    # Adversarial példa létrehozása
    signed_grad = tf.sign(gradient)
    adversarial = image + epsilon * signed_grad

    return tf.clip_by_value(adversarial, 0, 1)
```

2. lépés: Adversarial training implementálása

```
def adversarial_training(model, x_train, y_train,
                        epochs=10, epsilon=0.01):
    for epoch in range(epochs):
        for i, (image, label) in enumerate(
            zip(x_train, y_train)
```

```
    ):  
        # Normál training  
        model.train_on_batch(image, label)  
  
        # Adversarial példa generálása  
        adv_image = fgsm_attack(  
            model, image, label, epsilon  
        )  
  
        # Training adversarial példán  
        model.train_on_batch(adv_image, label)  
  
    return model
```

Pro Tip

Az adversarial training jelentősen növelheti a modell robusztusságát, de enyhe pontossági csökkenést is okozhat tiszta adatokon. Keress egyensúlyt a két követelmény között!

6. Üzleti Nézőpont

ROI az AI Security befektetésekben

Sok vezető számára a legnagyobb kérdés: megéri-e? A válasz egyértelmű: igen, de nem csak a megelőzés szempontjából.

Költség-haszon elemzés

Átlagos adatvédelmi incidens költsége 2025-ben:

- Közvetlen költségek: \$2.1M
- Reputációs kár: \$1.8M
- Szabályozói bírságok: \$600K
- Üzletmenet kiesés: \$1.2M
- **Összesen: \$5.7M**

Átlagos AI security megoldás költsége:

- Kezdeti beruházás: \$150K - \$500K
- Éves működési költség: \$80K - \$200K
- **5 éves TCO: \$550K - \$1.5M**

Megtérülés: Ha egyetlen jelentős incidensnek elébe vágysz, máris megtérült a befektetés 3-10x-esen!

Stratégiai szempontok C-level vezetőknek

CEO: Az AI security nem IT probléma, hanem üzleti kockázatkezelési kérdés. A board és a befektetők egyre nagyobb figyelmet fordítanak rá.

CFO: Az AI security befektetések csökkentik a biztosítási díjakat és javítják az ESG scoring-ot, ami kedvezőbb hitelkondíciókhoz vezethet.

CTO: Az AI security nem lassítja az innovációt – ellenkezőleg, biztos alapot ad a gyors fejlesztéshez.

CISO: Immár nem vagy egyedül. Az AI eszközök 10x-re növelhetik a csapatod hatékonyságát.

Compliance és szabályozás

A szabályozói környezet gyorsan változik:

EU AI Act (2024-től hatályos):

- Kötelező conformity assessment magas kockázatú rendszereknél
- Átláthatósági követelmények
- Bírságok akár a globális forgalom 6%-áig

US AI Bill of Rights (2025 Q2):

- Algoritmikus diszkrimináció tilalma
- Adatvédelmi garanciák
- Értesítési kötelezettség AI használatáról

ISO/IEC 42001 -- AI Management System:

- Új nemzetközi szabvány AI governance-re
- Tanúsítható keretrendszer
- Best practice-ek kodifikálása

Építsd fel az AI Security roadmap-ed

0-3 hónap (Quick wins):

1. Risk assessment a meglévő AI rendszereknél
2. Alapvető monitoring bevezetése
3. Munkatársak awareness tréningje

3-6 hónap (Alapok lerakása):

1. AI governance framework kialakítása

2. Security by design integrálása a fejlesztési folyamatba
3. Incident response plan AI specifikus kiegészítése

6-12 hónap (Érettség):

1. Automated security testing pipeline
2. Continuous monitoring és threat intelligence
3. Third-party AI vendor security audit program

12+ hónap (Vezető szerep):

1. AI Red Team felállítása
2. Proaktív threat hunting
3. Industry leadership és thought leadership

7. Eszköztár

Top AI Security eszközök 2025-ben

1. Adversarial Robustness Toolbox (ART)

- **Fejlesztő:** IBM
- **Típus:** Open-source Python könyvtár
- **Célja:** Adversarial támadások és védekező módszerek
- **Értékelés:** ★★★★★ (5/5)
- **Árazás:** Ingyenes

Miért érdemes: Átfogó eszköztár adversarial robustness tesztelésére és javítására. Támogat minden népszerű ML framework-öt.

2. Microsoft Counterfit

- **Fejlesztő:** Microsoft
- **Típus:** Open-source security testing platform
- **Célja:** AI rendszerek automatizált penetration testing
- **Értékelés:** ★★★★★☆ (4/5)
- **Árazás:** Ingyenes

Miért érdemes: CLI-based eszköz, amely lehetővé teszi AI modellek elleni támadások automatizálását és tesztelését.

3. Google What-If Tool

- **Fejlesztő:** Google
- **Típus:** Vizualizációs eszköz
- **Célja:** Model interpretability és fairness analysis

- **Értékelés:** ★★★★★☆ (4/5)

- **Árazás:** Ingyenes

Miért érdemes: Vizuálisan feltárhatod a modell viselkedését különböző scenáriókban, és ellenőrizheted a bias-t.

4. HiddenLayer Model Scanner

- **Fejlesztő:** HiddenLayer

- **Típus:** Commercial platform

- **Célja:** ML supply chain security

- **Értékelés:** ★★★★★ (5/5)

- **Árazás:** Enterprise licensing (demo elérhető)

Miért érdemes: Automatikusan szkenneli a modelleket malware, backdoor és vulnerability detektálásra.

5. Robust Intelligence AI Firewall

- **Fejlesztő:** Robust Intelligence

- **Típus:** Commercial platform

- **Célja:** Runtime AI model protection

- **Értékelés:** ★★★★★ (5/5)

- **Árazás:** Enterprise licensing

Miért érdemes: Valós idejű védelem adversarial és out-of-distribution input ellen. Könnyű integráció production környezetbe.

Open-source vs. Commercial: Melyiket válaszd?

Döntési mátrix

Válassz open-source-t, ha:

- Kis/közepes szervezet vagy korlátozott büdzsével
- In-house ML expertise van
- Rugalmasságra és testreszabhatóságra van szükséged
- Kutatási vagy oktatási célú a projekt

Válassz commercial megoldást, ha:

- Kritikus infrastruktúrát védesz
- Compliance követelmények vannak
- Nincs elég belső erőforrás
- Enterprise support kell
- Gyors deployment a cél

Eszközök kombinálása: A defense-in-depth megközelítés

Ne bízz egyetlen eszközben! A legjobb védelem több rétegből áll:

Layer 1: Development Time

- ART adversarial training-hez
- What-If Tool fairness teszteléshez

Layer 2: Pre-Deployment

- Counterfit penetration testing-hez

- Model Scanner malware detektáláshoz

Layer 3: Production Runtime

- AI Firewall valós idejű védelemhez
- Monitoring és logging platform

8. Képzés & Karrier

Hogyan válj AI Security szakemberré?

Az AI security az egyik leggyorsabban növekvő karrierút a tech iparágban. De hol kezd?

Alapvető tudásterületek:

1. Klasszikus kiberbiztonság

- Network security
- Cryptography
- Secure coding
- Incident response

2. Machine Learning és AI

- Supervised/unsupervised learning
- Neural networks
- Model training és deployment
- ML frameworks (TensorFlow, PyTorch)

3. AI-specifikus security

- Adversarial ML
- Model privacy
- AI governance
- Fairness és ethics

Top certifikációk 2025-ben

1. Certified AI Security Professional (CASP)

- **Kiállító:** AI Security Institute
- **Szint:** Intermediate
- **Időtartam:** 3 hónap felkészülés
- **Költség:** \$1,200
- **Megújítás:** 3 évente

2. Google Cloud Professional ML Engineer + Security specialization

- **Kiállító:** Google Cloud
- **Szint:** Professional
- **Időtartam:** 6 hónap felkészülés
- **Költség:** \$200 + \$150 (specialization)
- **Megújítás:** 2 évente

3. Offensive Machine Learning Certified Specialist (OMLCS)

- **Kiállító:** Offensive Security
- **Szint:** Advanced
- **Időtartam:** 9-12 hónap felkészülés
- **Költség:** \$2,499 (training + exam)
- **Megújítás:** Nem szükséges

Ajánlott online kurzusok

Kezdő szint:

- "AI Security Fundamentals" -- Coursera (Stanford)
- "Introduction to Adversarial ML" -- Udacity
- "Machine Learning Security" -- edX (MIT)

Haladó szint:

- "Advanced Adversarial Attacks" -- DeepLearning.AI
- "AI Red Teaming" -- SANS Institute
- "Secure ML Engineering" -- Linux Foundation

Karrierutak és fizetések

Fizetési sávok (USA, 2025)

Entry level: \$85K - \$120K

- Junior AI Security Analyst
- ML Security Engineer I

Mid level: \$120K - \$180K

- AI Security Engineer
- ML Security Researcher

Senior level: \$180K - \$280K

- Senior AI Security Architect
- Principal ML Security Engineer

Executive level: \$280K - \$500K+

- Head of AI Security
- Chief AI Security Officer (CAISO)

Gyakorlati tanulás: CTF és labs

AI Security CTF platformok:

- **MLSEC CTF** -- Adversarial ML challenges
- **AI Village CTF** -- DEF CON-on évente
- **HackTheBox -- AI Challenges** -- Folyamatosan frissülő

Hands-on labs:

- **TryHackMe -- AI Security Path**
- **Google Security AI Lab**

- **Microsoft Learn -- AI Security modules**

9. Közösség

Nemzetközi konferenciák 2025/2026

AI Security Summit 2025

- **Időpont:** 2025. december 10-12.
- **Helyszín:** San Francisco, CA
- **Témák:** Enterprise AI security, új threat vectors
- **Jegy:** \$1,500 - \$3,000

DEF CON 33 -- AI Village

- **Időpont:** 2025. augusztus 7-10.
- **Helyszín:** Las Vegas, NV
- **Témák:** Hacking AI systems, CTF, workshops
- **Jegy:** \$440

European AI Security Conference (EAISC)

- **Időpont:** 2026. március 15-17.
- **Helyszín:** Berlin, Németország
- **Témák:** EU AI Act compliance, GDPR és AI
- **Jegy:** €800 - €1,500

Magyar AI Security közösség

AI Security Hungary Meetup

- Havi rendszerességgű meetup-ok Budapesten

- Előadások, networking, workshops
- **Jelentkezés:** meetup.com/aisecurityhungary

CyberSec Hungary -- AI Track

- Éves konferencia AI security szekcióval
- **Következő:** 2026. június
- Magyar és nemzetközi előadók

Online közösségek

Reddit:

- [r/MachineLearningSecurity](https://www.reddit.com/r/MachineLearningSecurity)
- [r/AISecurityResearch](https://www.reddit.com/r/AISecurityResearch)

Discord szerverek:

- AI Security Researchers
- Adversarial ML Community

LinkedIn Groups:

- AI Security Professionals
- Machine Learning Security Alliance

Open-source contribution lehetőségek

Járulj hozzá az AI security közösségéhez:

- **Adversarial Robustness Toolbox** -- IBM Research
- **CleverHans** -- Adversarial examples library
- **Foolbox** -- Adversarial attacks toolbox
- **TextAttack** -- NLP adversarial attacks

Kutatói együttműködések

Egyetemi programok AI Security specialization-nel:

USA:

- Stanford -- AI Safety
- MIT -- Trustworthy AI
- UC Berkeley -- Secure ML
- Carnegie Mellon -- AI Security Engineering

Európa:

- ETH Zürich -- Secure, Reliable, and Intelligent Systems Lab
- Cambridge -- Compliant and Accountable Systems
- Budapest Műszaki Egyetem -- CrySyS Lab (kriptográfia és rendszerbiztonság)

Köszönjük, hogy velünk vagy!

A következő számban:

Quantum AI és a kriptográfia jövője

Interjú Yann LeCun-nel az AI ethics-ről

Zero Trust Architecture AI rendszerekhez

Gyakorlati útmutató: LLM guardrails
implementálása

Iratkozz fel hírlevelünkre:

newsletter@aisecuritymagazine.com

Weboldal:

www.aisecuritymagazine.com

LinkedIn:

[@AISecurityMag](https://www.linkedin.com/company/AISecurityMag)

AI Security Magazine – 2025. November -- 1. szám